Sisteme de operare
Laborator 12
Superservere internet
Servere Web controlate de superserverul internet

1. Creati un nou subdirector *lab12/* in structura de directoare a laboratorului creata anterior (*SO/laborator*) si subdirectoarele aferente *doc src* si *bin*. Nu uitati sa actualizati variabila de mediu PATH pentru a include directorul *SO/laborator/lab12/bin*.

2. Scrieti versiuni ale serverelor TCP pentru serviciile **echo**, **daytime** si **time** care presupun ca socket-ul pe care comunica este duplicat in descriptorii de fisier cu numerele 0, 1 si 2 ai procesului server. Altfel spus, serverele nu trebuie sa nici sa creeze un socket, nici sa-l pregateasca pentru serviciu; aceste sarcini revin altcuiva (superserverul internet) care executa aceste operatii si conecteaza socket-ul de serviciu la descriptorii de fisier 0, 1 si 2 ai procesului server.

3. Scrieti un superserver **inetd** care accepta cereri de la clienti TCP pentru serviciile de **echo**, **daytime** si **time** si le proceseaza folosind versiunile de server de la punctul 2.

Indicatie: serverul **inetd** va crea sockets pentru cele trei servicii si ii va inregistra intr-un file descriptor set pe care il va pasa ca parametru apelului *select*. Cand unul dintre descriptorii de fisier devine disponibil pt citire (i.e., un client a facut o cerere), **inetd** apeleaza *accept* si paseaza noul socket creat unui proces copil creat cu *fork* care va executa serviciul corespunzator cererii invocand apelul sistem *exec* (cu variantele sale) caruia ii paseaza ca parametru programul corespunzator dezvoltat la punctul 1.

Pentru lamuriri suplimentare v. diagrama din anexa acestui document.

4. Scrieti un program **http-inetd** care extinde superserverul **inetd** de la punctul 3 pentru a servi cereri HTTP pentru documente dinamice pe portul 8080. Termenul de document dinamic se refera punctual, in cazul acestui exerctiu, la scripturi *php* care sunt solicitate de cereri client care folosesc URL-uri de tipul “http://localhost:8080/my-first-script”, unde *my-first-script.php* este un script *php*.

Indicatii: E posibil sa fie nevoie sa instalati *php* pe calculatorul pe care lucrati. Pentru testare puteti folosi de exempl un script *my-first-script.php* de genul urmator:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Example</title>
</head>
<body>
<?php
        echo "Hi, I'm a PHP script!";
        ?>
</body>
</html>
```

sau puteti scrie propriul script *php* care genereaza cod html. Inainte de a testa in retea scriptul, testati-l in terminal folosind comanda *php*. Pentru un test ceva mai complex puteti transforma documentul static folosit in laboratorul anterior intr-un script *php* de felul urmator:

```
<?php
        echo "<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Example</title>
</head>
<body>
<h1>Ship of fools</h1>
<img src=\"bosch.jpg\" alt=\"ship of fools\" width=\"500\" height=\"600\">
</body>
</html>";
        ?>
```

5. Extindeti superserverul **inetd** in continuare pentru a trata cereri HTTP POST pe portul 8080. In acest scop, modificati codul **http-inetd** a.i. sa poata servi cereri client care folosesc URL-uri de tipul “http://localhost:8080/adding”, unde *adding.php* este un script *php* care creeaza un form cu doua campuri si un buton de submit intitulat “Add” care atunci cand este apasat de utilizator aduna cele doua numere introduse de utilizator in cele doua campuri si afiseaza suma lor.

Indicatie: Pentru a afla formatul unei cereri POST, logati cererile POST primite de server in */var/log/syslog* cu ajutorul functiei *syslog*.

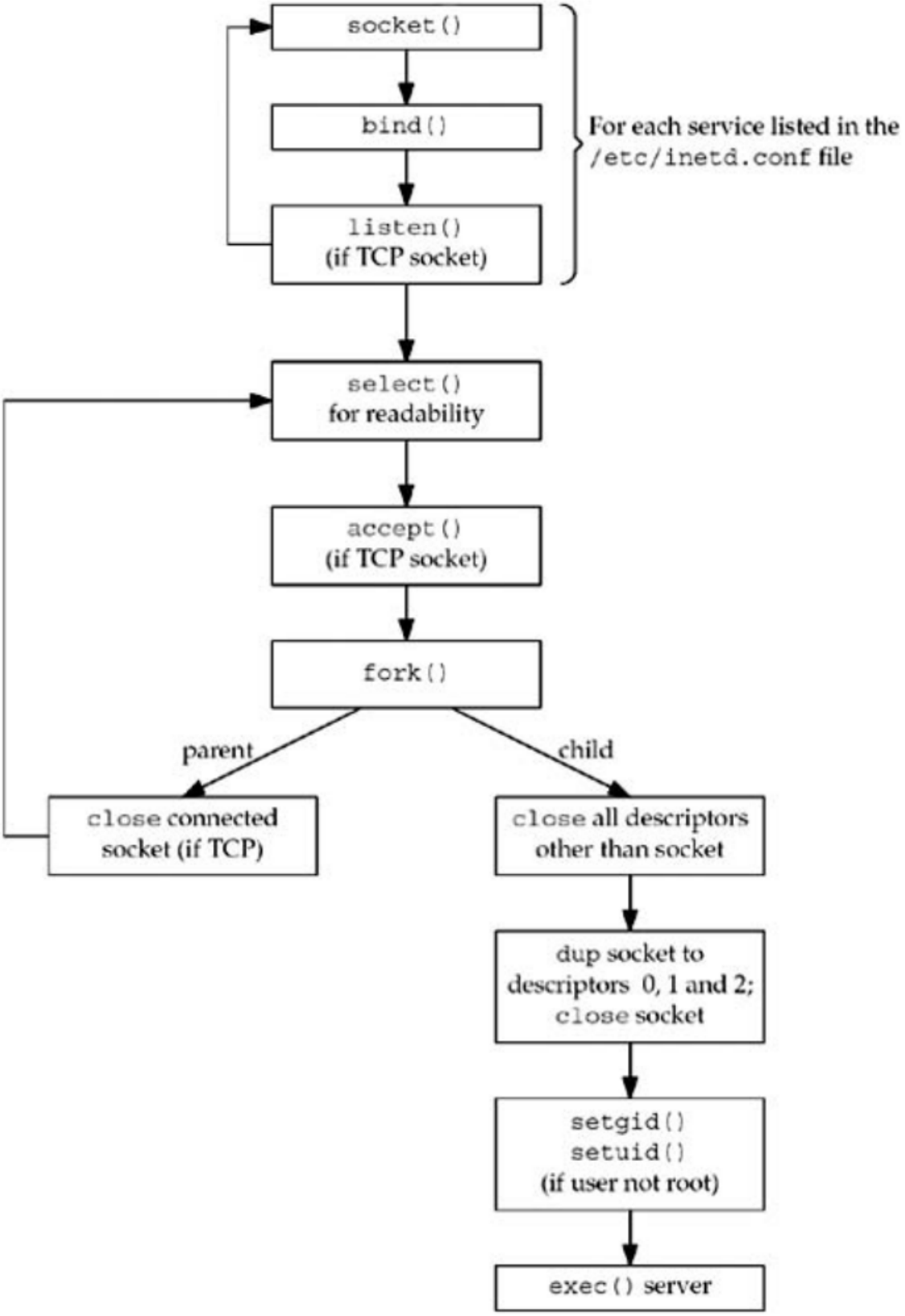
Odata ce ati inteles formatul unei cereri POST trebuie sa parsati cererea POST pentru a afla valorile parametrilor scriptului *adding.php* introduse de utilizator.

De asemenea, puteti folosi ca exemplu urmatoarea implementare a scriptului *adding.php*:

```
<html>
   <body>
   <form method="post">
   Enter First Number:
   <input type="number" name="number1" /><br><br>
   Enter Second Number:
   <input type="number" name="number2" /><br><br>
   <input  type="submit" name="submit" value="Add">
   </form>
   <?php

        if(isset($_POST['submit']))
     {
        $number1 = $_POST['number1'];
        $number2 = $_POST['number2'];
        $sum =  $number1+$number2;
   echo "The sum of $number1 and $number2 is: ".$sum;
   }
   ?>
   </body>
   </html>
```

Anexa 1


socket()
bind()
listen()
(if TCP socket)
For each service listed in the
/etc/inetd.conf file
select()
for readability
accept()
(if TCP socket)
fork()
parent
child
close connected
socket (if TCP)
close all descriptors
other than socket
dup socket to
descriptors 0, 1 and 2;
close socket
setgid()
setuid()
(if user not root)
exec() server